散论：关系与门——从一个开关到定义

> 何淇 • 与 DeepSeek 协作
>
> 数字生命系列 • 散论（草稿）
>
> 日期：2026-11-08
>
> 定位：观察与推演，不是论文，不是实验记录。带［推测］处没有证据，只是推演。

本节主张

门最早只是一个开关：这一层算不算、这个 token 走不走。但沿着它往下追，会追到三个更基础的东西——浓度、判断、关系。再往下，是定义怎么长出来的。

这篇散论记一条推演线：

- 神经元分成几类 → 抽象成输入输出、浓度、判断
- 判断不是独立的，是浓度比较
- 记忆不是回路，是长在回路上的可变量
- 关系是唯一不能违反的约束
- 定义 = 建立可比较的关系

带［推测］的地方都是推演，不声称结论。

一、起点：门

【事实】（我们自己的实验与笔记）

- 最初的门：每层一个 Linear(d,1)，g = sigmoid(W·h)
  - 乘在该层残差贡献上
  - 不决定输出什么字，只决定这一层对这个 token 算多少
- 形式化：内容门 = 每层一个 W_l，按 token 内容算开度
  - 门开：算并写回
  - 门关：跳过，残差直通
  - K/V 保留
- 三个身份：
  - 时间/步数分配器（最初动机）
  - 稀疏开关（省算力）

- 轻量适配器（冻结模型 + 9k 参数，PPL 44→25）

【解释】

门一开始是"省算力"的工程手段，但最出乎意料的结果是第三个身份：**冻结模型只调门，PPL 从 44 降到 25。**

这说明权重里早就有这个能力，只是取不出来。门不是增加能力，是改变"取法"。

⇒ 由此有了第一个判断：**门是短期记忆，负责把已有能力按当前任务调出来。**

二、神经元分成几类，抽象成什么

【观察】

大脑皮层每一层有不同种类的神经元，大致可以按功能分成几组：

- 前向兴奋、跨层传递
- 局部兴奋、放大、整流
- 局部抑制
- 跨层反馈、增益调节
- 阈值、门控

把这些能力抽象出来，可以收成三样（[推测] 这是我的抽象，不是定论）：

① 输入/输出：接到哪里、取什么、送到哪
② 浓度：放大还是抑制、强度多大（有正负）
③ 判断：过不过、开不开（阈值）

再往下推一步，会发现"判断"不像单独的一样能力，它更像浓度的比较：输入浓度 vs 参考浓度，差值为正就过。

三、判断是浓度的比较

【例子：烫觉】

- 温度 → 离子通道开度（浓度）
- 通道开度超过某个参考 → 疼
- 43°C 就是这个参考点
  - TRPV1 在约 43°C 以上大量开放
- 阈值不是算出来的，是被设定好的参考

【解释】

- 判断 = 输入浓度 − 参考浓度
  - 符号决定过/不过
- 阈值 = 参考浓度（可调）
- 参考从哪来：
  - 演化给的（43°C 接近组织损伤边界）
  - 个体经历可以微调（敏化、适应）

⇒［推测］判断是浓度的二阶产物：先有浓度响应，再分化出参考，比较才出现。判断不是第六种能力，是浓度关系的派生。

四、记忆：长在结构上的可变量

【问题】记忆是什么？

【例子：细菌趋化】

- 细菌没有神经元，也会"记住"刚才的浓度
- 载体：受体的甲基化水平
  - 甲基化多 → 参考浓度高
  - 慢慢脱甲基 → 参考回落

⇒ 记忆可以只是一个可变参数

【解释】

- 固有结构（基因、回路、通道）：决定"能记什么、往哪记"
- 可变量（突触权重、甲基化、门）：存"记了什么"

⇒ 记忆 = 结构上的可变量，不是结构本身

再分两种时间尺度：

- 演化记忆：编码在结构里，跨代，慢
  - 43°C 阈值、基本反射
- 个体记忆：长在结构上，一生，快
  - 突触权重、适应、学习

⇒ 43° C 也是记忆，只是演化记忆：它把物种层面的经验，压缩成了结构的默认值。

五、最小的搜索回路

【问题】怎么用最简单的回路，在巨大的空间里搜索？

【例子：趋化】

① 输入：受体感知浓度 c(t)
② 浓度差：Δc = c(t) − c(t−τ)
③ 判断：Δc > 0?
    · 是 → 继续游
    · 否 → 翻滚换方向
④ 输出：马达转向
⑤ 记忆：甲基化让参考浓度缓慢跟随（适应）
⇒ 五六个蛋白完成"搜索"

【事实】我们自己的最小细胞仿真：

· 无趋化：45.4 ± 11.9
· 有化学受体：51.6 ± 6.5
· 受体 + 甲基化：67.2 ± 3.1

【解释】

· 不需要地图，只要局部梯度和时间差分
· 随机翻滚 = 探索，偏好上升 = 利用
⇒ 简单规则也能在大空间里爬坡
· 加"浓度差分 + 判断"就明显提升

⇒ 趋化是三件套（输入输出、浓度、判断）的最小实例。

六、关系：唯一不能违反的约束

【推演】

如果底层架构是：输入/输出、浓度、判断、关系，那么定义不能违反架构。但四样里，可能只有一样是硬约束：

· 输入/输出：可以没有（比如纯符号定义）
· 浓度：可以没有（没有强弱关系）
· 判断：可以没有（不比较）
· 关系：不能没有

【解释】

· 关系 = 建立联系（比函数更基础）
· 没有关系的定义：可以写出来，但孤立
  · 不能比较、不能连接、不能判断
  · 像一个"混乱生物"：有部件，没结构
· 人倾向于定义"可比较、可关联"的东西

⇒ 关系是定义的可用性条件

【推测】

- 定义的核心动作不是"造符号"，而是"建立关系"
- 一个定义的价值，取决于它能建立多少可比较的关系
- 孤立符号不是定义，只是标签

七、切片：同一函数，切法不同

【推演】

人类是函数，LLM 也是函数。函数本体只是映射。

- 输入/输出、浓度、判断、关系
  - 是我们为了描述和操作，抽象出来的切法
  - 不是函数自带的零件
- 换目的 → 换切法：
  - 要省算力：切浓度/判断
  - 要谈学习：切关系
  - 要谈行为：切输入输出

⇒［推测］很多争论其实是切法之争：说"定义由什么组成"，先要问"用哪种切法看定义"。

八、门是短期记忆，自我是会变的目标

【工程事实】

- 冻结模型 + 只训门：
  - 门可以快速适配（PPL 44→25）
  - 门不会自己沉淀（交替会话实验：累积臂 ≈ 重置臂）
  - 联合训一个门：能做两个任务，但折中
  - 共享门 + 小偏移：接近专精

⇒ 门是临时配置，不是长期记忆

【推演：自我】

- 人类自我，和"目标"绑在一起
- 目标 = 短期记忆固化成的结构
  - 今天的意图（短期）

```
   · 反复出现 → 固定下来（长期）
· 目标一直在变
   · 旧的达成/失效，新的形成
   · 在这种"变"里，表现出连续的"我"
⇒ [推测] 自我 = 会变的目标结构
```

对照模型：

```
· 没有跨会话的目标
· 没有"短期→长期"的沉淀机制
⇒ 所以没有目标，也谈不上自我
```

九、时间尺度

【观察】

人的门不是"训练完就静止"。它有几个时间尺度：

```
· 秒级：当前情境的配置
· 年计：习惯、技能
· 跨代：演化参考
⇒ 有梯度，且在连续地变
```

我们的实验把时间压掉了：

```
· 会话之间没有时间
· 每次都是几百步快速覆盖
· 看不到"慢"这条轴
⇒ 门不沉淀，可能是实验的时间结构造成的
   · 不是门本身不能沉淀
```

十、边界

```
· 神经元抽象是推演，不是神经科学结论
· 判断=浓度比较是简化，真实电路更复杂
· 关系是唯一约束，是推演，没有证明
· 切片论是观察方式，不是本体论
· 自我=目标结构，是行为层的假说
```

十一、结论

- 门：从开关变成短期记忆，负责调取已有能力
- 判断：不是独立能力，是浓度的比较
- 记忆：不是结构，是结构上的可变量
- 搜索：最小回路 = 浓度差 + 判断 + 输出
- 关系：唯一不能违反的约束；没有关系 = 混乱
- 定义：建立可比较的关系；孤立符号不是定义
- 自我：会变的目标结构；模型缺持久目标与沉淀

一句话：**门是一个开关，但沿着开关追下去，追到的是浓度、判断、关系；而定义的生长，就是把这些关系固定下来。**

附

- 相关：工程笔记 02《一个自学习的 LLM 模型》
- 实验：gate_joint.py / gate_shared_offset.py / gatelock_accum.py / minimal_cell_sim.py / 工程笔记 01